

京张智脉 · NeuroRail

会自检的 AI 共生创新带

Jing-Zhang AI Innovation Belt · Urban Design (A3 Booklet)

核心理念：场景即基础设施 Scenario-as-Infrastructure

脊 Spine · 神经核 Ganglia · 突触 Synapse · 双翼 Wings

赛道：AI 原点社区 · 京张遗产叙事 · 公民智能体治理

脊 Spine 慢行主轴串联三处神经核；突触 OTC 节点沿脊分布；双翼服务次干路。数据由 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生。

图1 · 总览地图：京张智脉 NeuroRail 空间结构与证据链

脊 Spine | 神经核 Ganglia | 突触 Synapse | 双翼 Wings



证据链与提交包关系

核心理念	场景即基础设施 Scenario-as-Infrastructure
空间隐喻	脊 Spine → 神经核 Ganglia → 突触 Synapse
站点面积	site_area = 11,412,825 m ² [metric]
绿地比例	green_ratio = 0.1234 [geometry]
公共空间比	public_space_ratio = 0.0733 [geometry]
重点区	3 处 KEY_AREA (provisional)
道路网	11 条设计中心线 (脊/接驳/次干/支/慢行)
赛道	AI 原点社区 · 京张遗产叙事 · 公民智能体治理
数据原则	数据最小化 · 可审计 · 人工复核在环

数据源：submissions/.../geometry/*.geojson · metrics.json
状态：package_state=ready_for_review (自检通过后)

边界为 provisional_rough (组织方 official redline 未发布) 不可用于数据审核/指定面积, official 数据发布后复算

—— 双翼服务次干路 (secondary)

—— 重点区 provisional 边界

—— 脊 · 遗址公园慢行主轴 (greenway)

—— 轨道接驳 (transit connection)

○ AI 测试单元 OTC 节点

图1 · 总览地图 · 空间结构与证据链

数据源：geometry/*.geojson · metrics.json (权威数据以机器可读文件为准)

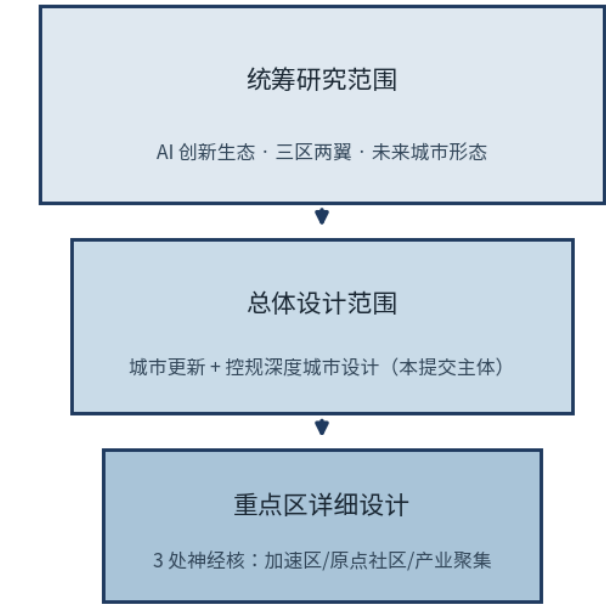
统筹研究→总体设计（控规城市设计深度）→重点区详细设计。用地为站界完整分区，无缝隙无重叠，EPSG:4548 复算。

图2 · 三层范围与用地分区结构

统筹研究 → 总体设计（控规城市设计深度） → 重点区详细设计



三层范围工作框架



面积复算基准：EPSG:4548 投影
land_use 为站界完整分区（无缝隙/无重叠）

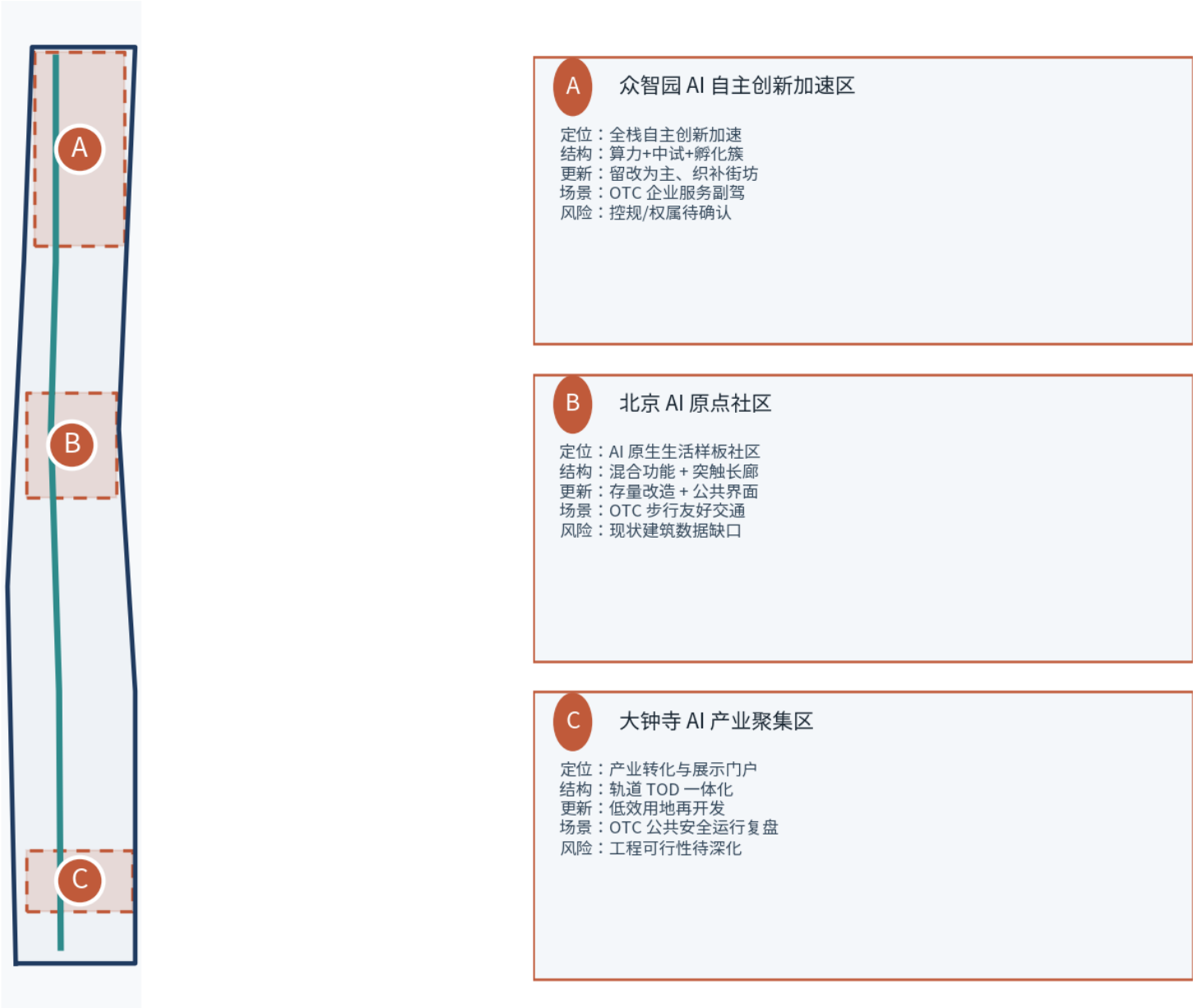
边界为 provisional_rough，数据经 land_use_geojson 处理，面积经 EPSG:4548 投影后复算。
科研设计 0802 商业商务 05
公园绿地 1401 文体设施 0702

图2 · 三层范围 与 用地分区

数据源：geometry/*.geojson · metrics.json（权威数据以机器可读文件为准）

众智园 AI 加速区 / 北京 AI 原点社区 / 大钟寺 AI 产业聚集区。provisional 边界仅作方向性设计，不作精确红线。

图3 · 三处重点区域（神经核）索引与设计任务



边界为 provisional_rough（组织方 official redline 未发布）；不可用于精确红线/法定面积，official 数据发布后复算。

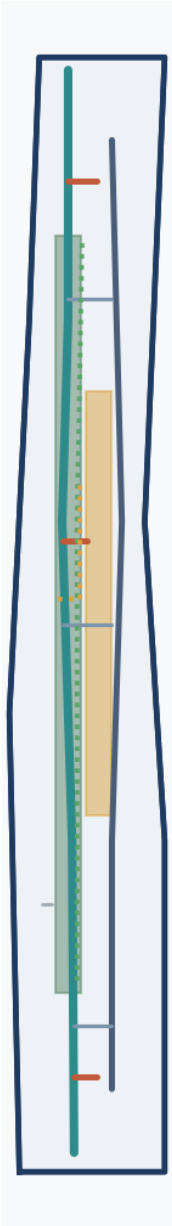
图3 · 三处重点区域 · 神经核详细设计

数据源：geometry/*.geojson · metrics.json（权威数据以机器可读文件为准）

遗址公园活力带为脊，串联轨道接驳、突触连接支路、自行车道、步行长廊与公共活动界面。

图4 · 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

遗址公园活力带 · 慢行主轴 · 轨道接驳 · 公共空间界面



复合系统关键读数

慢行主轴	1 条脊 · 贯通南北 3 神经核
轨道接驳	3 处 transit_connection 支线
绿地比例	0.1234 (12.34%)
公共空间比	0.0733 (7.33%)
突触连接	3 条东西向 branch 连接支路
步行长廊	突触长廊 pedestrian 贡献墙

注：比例由 geometry 投影复算 (EPSG:4548) ，非叙事文本抄写；道路为设计中心线概念建议。

边界为 provisional_rough (组织方 official redline 主发布) · 慢行主轴 greenway

轨道接驳 transit_connection
服务次干路 secondary

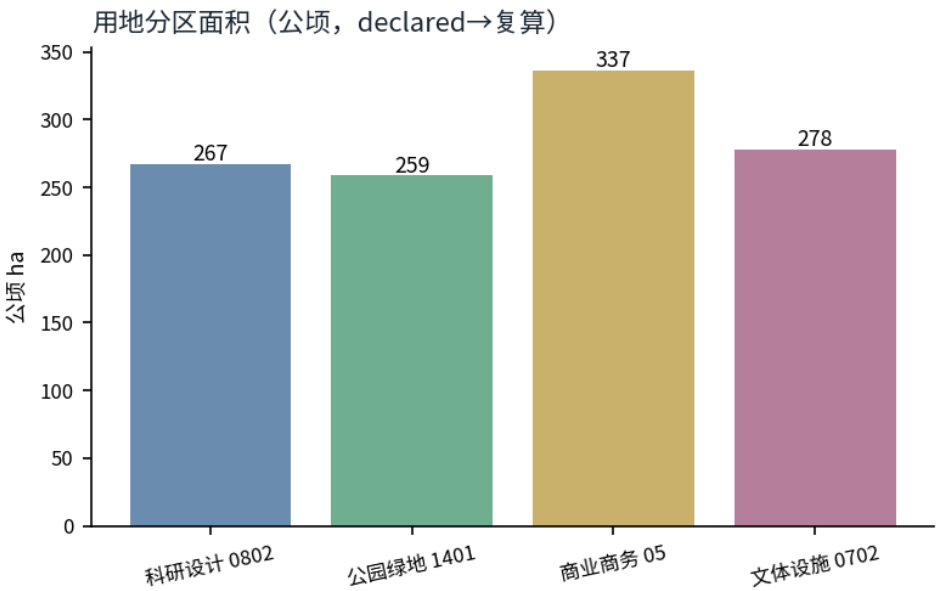
自行车道 cycleway
步行道 pedestrian
蓝绿空间 GREEN SPACE

图4 · 交通慢行 与 蓝绿公共空间复合系统

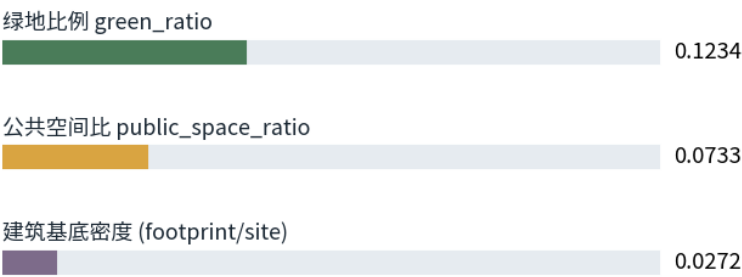
数据源：geometry/*.geojson · metrics.json (权威数据以机器可读文件为准)

图5 · 核心指标复算与证据链

每个指标标注 status / 公式 / 数据源，可从 geometry 复算；未知项显式标注 unknown



比例指标（0–1，geometry 复算）



条形按 ×3 视觉放大以便对比；数值为真实复算值。

指标证据表（status · 公式 · 数据源）

指标	状态	值	公式	数据源
site_area_sqm	known	11,412,825.386 m ²	polygon_area(site_boundary)	site_boundary.geojson
building_footprint_area_sqm	known	310,807.184 m ²	Σ polygon_area(buildings)	buildings.geojson
green_ratio	known	0.123423	green_area / site_area	green_space.geojson
public_space_ratio	known	0.073281	public_area / site_area	public_space.geojson
key_area_count	known	3	count(KEY_AREA)	key_areas.geojson
floor_area_ratio	unknown	—（控规容积率未发布）	total_floor / site_area	待官方控规

图5 · 核心指标复算与证据链

数据源：geometry/*.geojson · metrics.json（权威数据以机器可读文件为准）

指标证据表

指标	状态	值	公式
site_area_sqm	known	11,412,825.386 m ²	polygon_area(site_boundary)
building_footprint_area_sqm	known	310,807.184 m ²	Σ polygon_area(buildings)
green_ratio	known	0.123423	green_area / site_area
public_space_ratio	known	0.073281	public_area / site_area
key_area_count	known	3	count(KEY_AREA)
floor_area_ratio	unknown	—（控规未发布）	total_floor / site_area

智能体任务书覆盖

- agent.1 总体概念统筹：三大定位 · 五大功能 · 三区两翼协同回路
- agent.2 命名与 Logo：京张智脉 NeuroRail 品牌识别系统
- agent.3 生态案例：7 个全球 AI 创新生态案例摘要
- agent.4 场景卡：12 张 OTC 场景卡（4 张 TEST）+ 6 类画像
- agent.5 朝圣地标：智脉零点纪念广场 · 百年信号塔光柱 · 突触长廊贡献墙
- agent.6 长期运营：年度活动体系 · 开发者社区 · 场景开放运营（概念建议）